

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	Total
Puntos	3	2	2	3	10
Calificación					

Todo debe estar justificado.

1. Se desea encontrar un mínimo de la función $f(x, y) = (x-1)^2 + (y+2)^6$. Realice un paso del método de máximo descenso, comenzando con $\vec{x}_0 = (x_0, y_0) = (0, -1)$, sin normalizar el gradiente.

- (a) ($1\frac{1}{2}$ ptos.) Utilice interpolación cuadrática para la búsqueda lineal, comenzando con una longitud de paso unitaria. Coloque el valor de $\vec{x}_1$ en la siguiente tabla, redondeando a 5 decimales.

x_1	y_1

- (b) ($1\frac{1}{2}$ ptos.) Realice tres pasos del método de la razón áurea para la búsqueda lineal, comenzando con la longitud del paso $\alpha \in [0, 1]$. Vuelva los resultados de sus cálculos para α en la primera tabla a continuación, redondeando a 5 decimales. Coloque el valor de $\vec{x}_1$ en la tabla siguiente, usando el mismo número de decimales.

a	$c/f(c)$	$d/f(d)$	b
0.00000			1.00000

x_1	y_1

2. (2 ptos.) Considere la ecuación diferencial a derivadas parciales

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 4 \quad (x, y) \in (0, 2) \times (0, 3), \quad (1)$$

$$u(0, y) = 2, \quad u(2, y) = 0 \quad y \in (0, 3), \quad (2)$$

$$u(x, 0) = 3, \quad u(x, 3) = 0 \quad x \in (0, 2). \quad (3)$$

$$(4)$$

Resuelva numéricamente esta ecuación, utilizando $\Delta x = \Delta y = 1$.

3. Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

$$\frac{du}{dt} = u^3 \quad t > 0, \quad (5)$$

con condición inicial $u(t) = 0.5$.

- (a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Encuentre una aproximación $u(1)$ usando el método de Taylor de orden 2 y $\Delta t = 0.1$. Utilice todos los decimales de su calculadora.
 - (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) Repita usando $\Delta t = 0.2$.
 - (c) (1 pto.) Encuentre una aproximación al error de la parte a usando los resultados anteriores.
4. Se desea encontrar un cero de la función $f(x) = x - e^{-x^3}$.
- (a) (2 ptos.) Encuentre un método de punto fijo que, comenzando en cualquier $x_0 \in [0.6, 0.8]$, converja al cero. Demuestre dicha convergencia.
 - (b) (1 pto.) Encuentre una aproximación al cero usando un polinomio interpolador de segundo orden. Utilice puntos equiespaciados en $[0.6, 0.8]$. Escriba el polinomio interpolador como $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ y complete la siguiente tabla redondeando a 5 decimales.

a_2	a_1	a_0